

단속 회피 행위 탐지 시뮬레이션을 위한 가상 도로 시스템 구축

8팀 수행계획서 발표

경북대학교 IT대학 컴퓨터학부 | 2026년 1학기 종합설계프로젝트2 | 8팀-트리플에이

Outline

Chapter 1. 프로젝트 개요

Chapter 2. 참여 인원

Chapter 3. 프로젝트 추진배경

Chapter 4. 프로젝트 내용 및 개발 환경

Chapter 5. 기대 효과

Chapter 6. 과제 추진 일정 및 예산 활용 계획

Chapter 7. 예상 과제 성과

01

프로젝트 개요

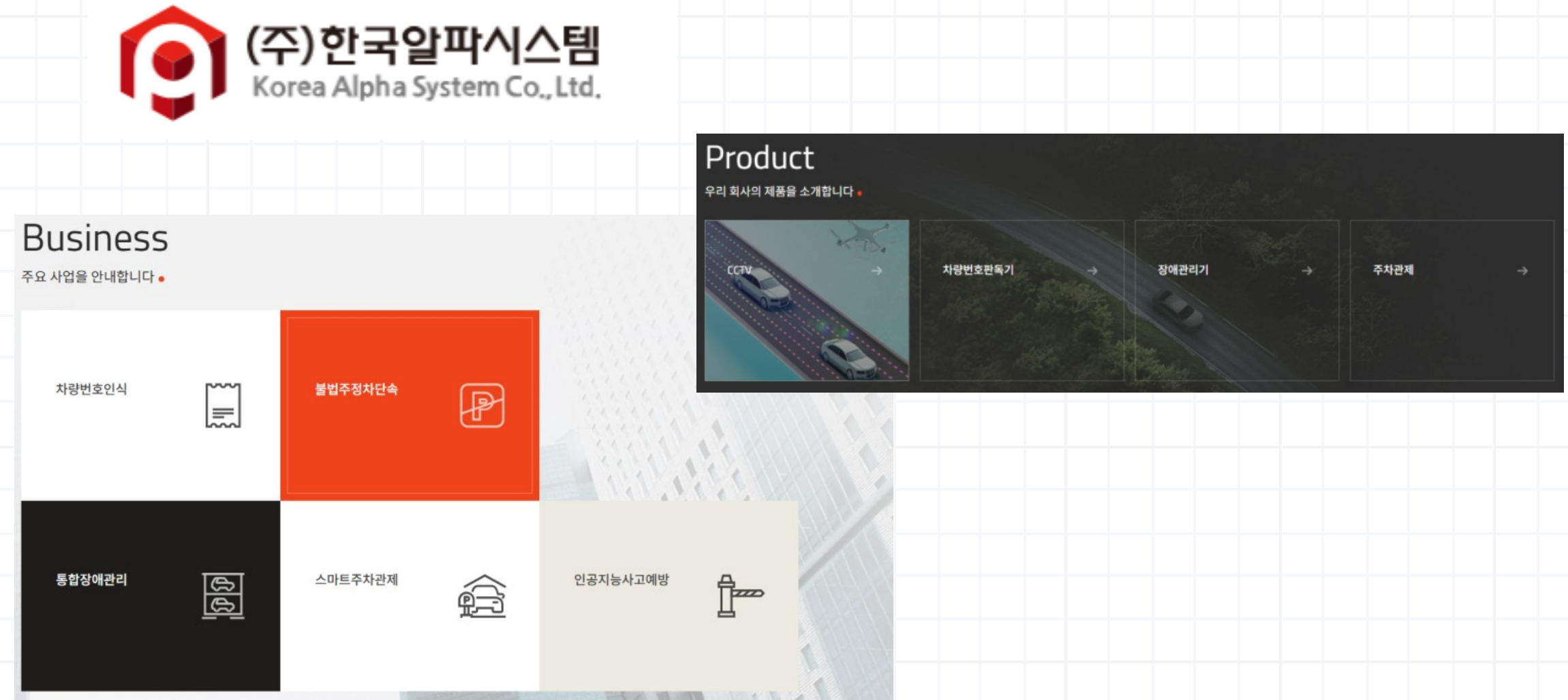
협력기관 및 멘토 소개 / 프로젝트 주제

협력기관명 (주)한국알파시스템

멘토 권재영 수석

프로젝트 주제

단속 회피 행위 탐지 시뮬레이션을 위한 가상 도로 시스템 구축



02 | 참여 인원

지도교수 1명 / 기업체 1명 / 학부과정 3명

지도교수

권영우 교수

기업체(멘토)

권재영 수석

학부생 (3명)

성명	소속	학번	성별	역할
담박인	IT대학 컴퓨터학부	2023000442	남	프로젝트 총괄 위밋 보고서 작성 예산 관리
박선하	IT대학 컴퓨터학부	2022113948	여	백엔드
배가람	IT대학 컴퓨터학부	2023025764	여	프론트엔드

03

프로젝트 추진 배경

단속 회피 행위를 방지하기 위한 가상 도로 프로그램의 필요성

단속 회피
행위 증가

회피 행위의
시험 및 검증의
어려움

단속 회피 행위
재현 필요

가상 도로 기반 시뮬레이션 환경이 필요

04

프로젝트 내용 및 개발 환경

프로젝트 주요 개발 사항

프로젝트 주요 개발 사항

01

도로 환경 모델링

- CARLA 시뮬레이터 기반 가상 도로 환경 구축
- 사거리·교차로, 다차선 도로 등 실제 도로 구조를 반영
- 차량 주행, 정체, 차로 변경 등의 교통상황을 구현한다.

02

CCTV·센서 설치 및 운용 환경 구축

- 교차로 상부, 도로변 등의 인프라 설치 조건을 고려한 고정식 CCTV 센서를 설치
- 차량의 거리, 속도를 획득하기 위한 레이더 센서를 설치
- CCTV 영상 레이더 센서 데이터 시각화

03

단속 회피 행위 시뮬레이션 기반 데이터 생성

- 급감속·재감속, 차량군집 주행, 차로 변경 등 단속 회피 행위 시나리오를 구현하여 데이터 축적

✦ 개발언어:
C/C++, Python

✦ CARLA 시뮬레이터

✦ 협업 툴: Git hub

프로젝트 주요 개발 사항

01

도로 환경 모델링

- CARLA 시뮬레이터 기반 가상 도로 환경 구축
- 사거리·교차로, 다차선 도로 등 실제 도로 구조를 반영
- 차량 주행, 정체, 차로 변경 등의 교통상황을 구현한다.

02

CCTV·센서 설치 및 운용 환경 구축

- 교차로 상부, 도로변 등의 인프라 설치 조건을 고려한 고정식 CCTV 센서를 설치
- 차량의 거리, 속도를 획득하기 위한 레이더 센서를 설치
- CCTV 영상 레이더 센서 데이터 시각화

03

단속 회피 행위 시뮬레이션 기반 데이터 생성

- 급감속·재감속, 차량군집 주행, 차로 변경 등 단속 회피 행위 시나리오를 구현하여 데이터 축적

✧ 개발언어:
C/C++, Python

✧ CARLA 시뮬레이터

✧ 협업 툴: Git hub

프로젝트 주요 개발 사항

01

도로 환경 모델링

- CARLA 시뮬레이터 기반 가상 도로 환경 구축
- 사거리·교차로, 다차선 도로 등 실제 도로 구조를 반영
- 차량 주행, 정체, 차로 변경 등의 교통상황을 구현한다.

02

CCTV·센서 설치 및 운용 환경 구축

- 교차로 상부, 도로변 등의 인프라 설치 조건을 고려한 고정식 CCTV 센서를 설치
- 차량의 거리, 속도를 획득하기 위한 레이더 센서를 설치
- CCTV 영상 레이더 센서 데이터 시각화

03

단속 회피 행위 시뮬레이션 기반 데이터 생성

- 급감속·재감속, 차량군집 주행, 차로 변경 등 단속 회피 행위 시나리오를 구현하여 데이터 축적

✧ 개발언어:
C/C++, Python

✧ CARLA 시뮬레이터

✧ 협업 툴: Git hub

프로젝트 주요 개발 사항

01

도로 환경 모델링

- CARLA 시뮬레이터 기반 가상 도로 환경 구축
- 사거리·교차로, 다차선 도로 등 실제 도로 구조를 반영
- 차량 주행, 정체, 차로 변경 등의 교통상황을 구현한다.

02

CCTV·센서 설치 및 운용 환경 구축

- 교차로 상부, 도로변 등의 인프라 설치 조건을 고려한 고정식 CCTV 센서를 설치
- 차량의 거리, 속도를 획득하기 위한 레이더 센서를 설치
- CCTV 영상 레이더 센서 데이터 시각화

03

단속 회피 행위 시뮬레이션 기반 데이터 생성

- 급감속·재감속, 차량군집 주행, 차로 변경 등 단속 회피 행위 시나리오를 구현하여 데이터 축적

✦ 개발언어:
C/C++, Python

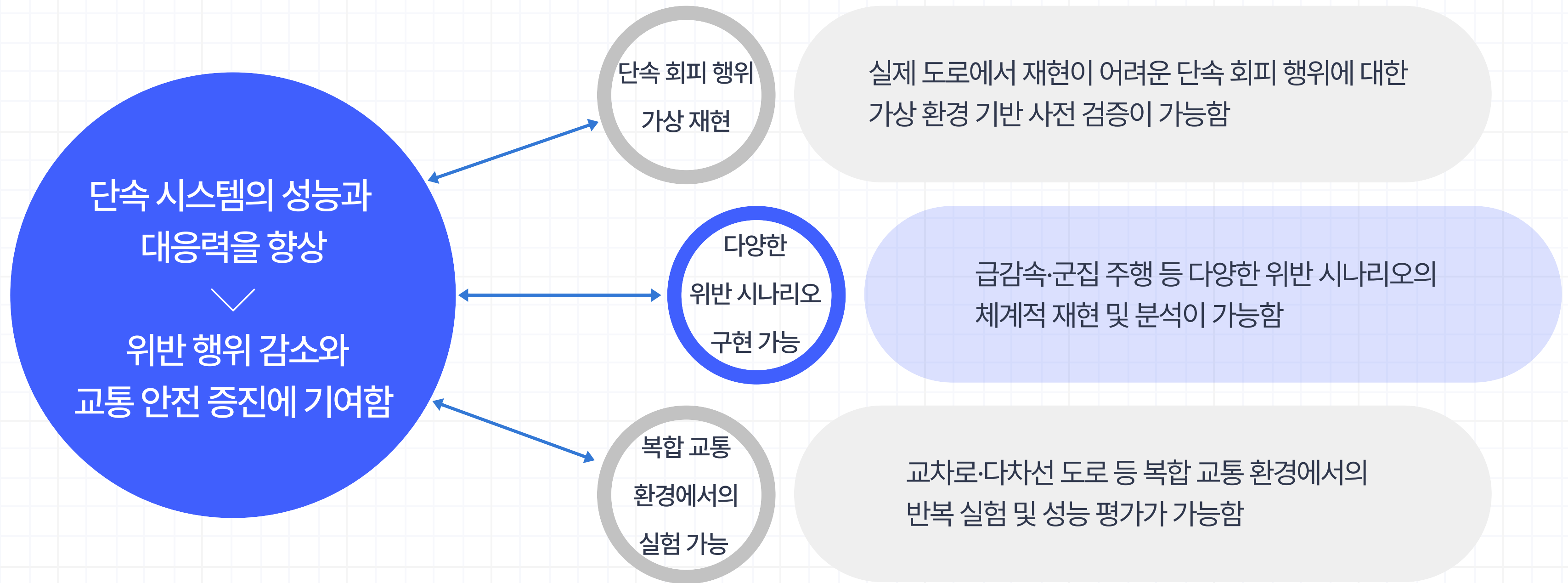
✦ CARLA 시뮬레이터

✦ 협업 툴: Git hub

05 | 기대 효과

과제 달성 후 기대효과

기대효과

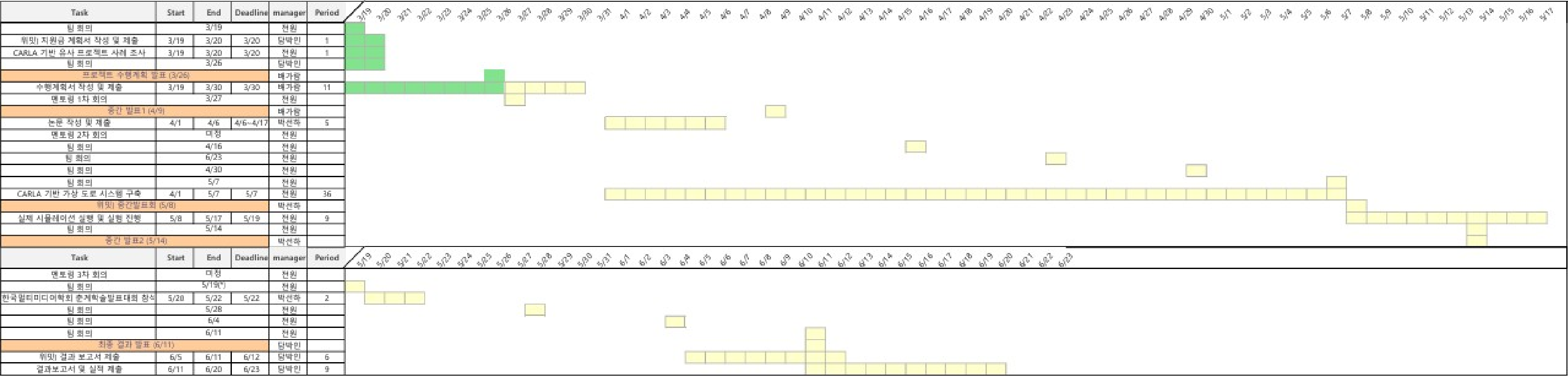


06

과제 추진 일정 및 예산 활용 계획

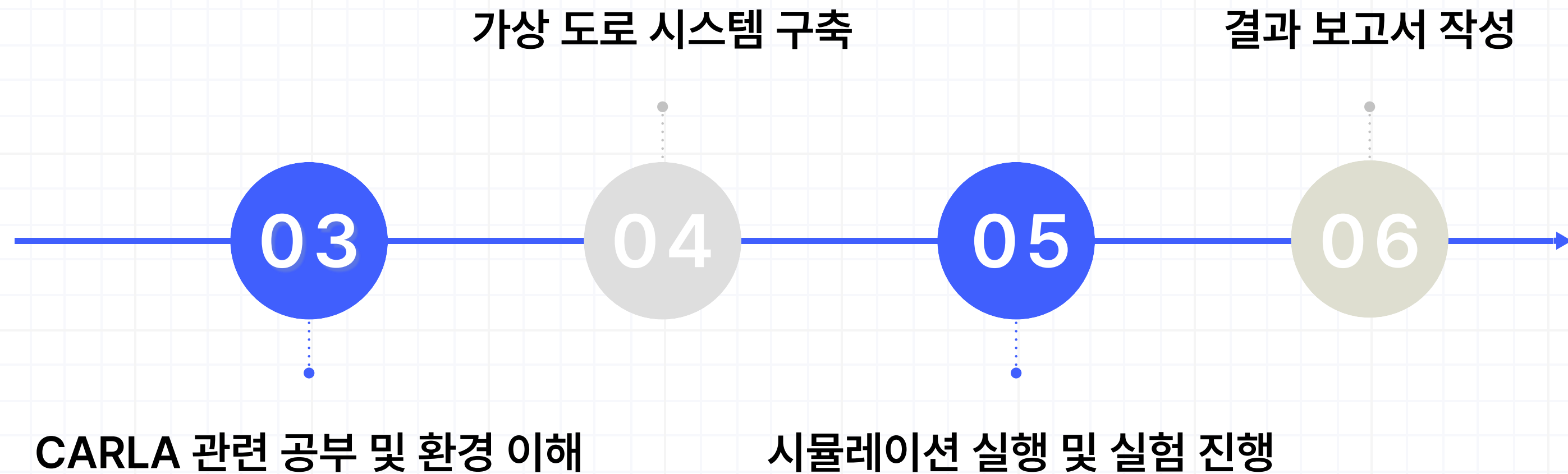
Gantt 차트 및 전반적인 일정

Gantt 차트



<참고사항>
start~deadline
start~end complete
매주 목 회의(매주 1회 이상)
마감일이 최대인 값치자 없게 end 설정

*5/19:화.학술대회 전일 *5/20:화.학술대회 전일

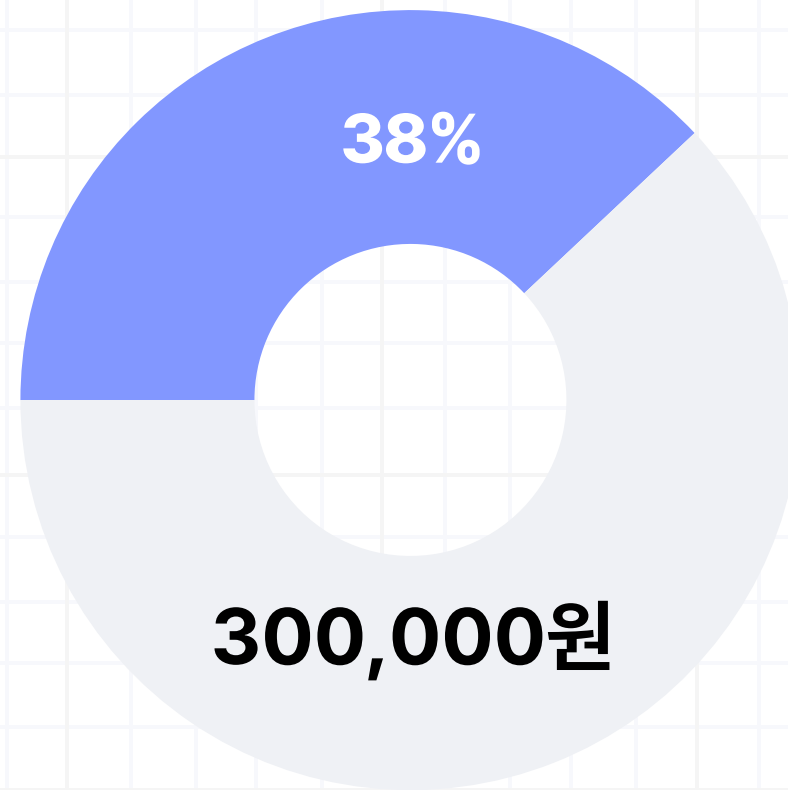


예산 계획



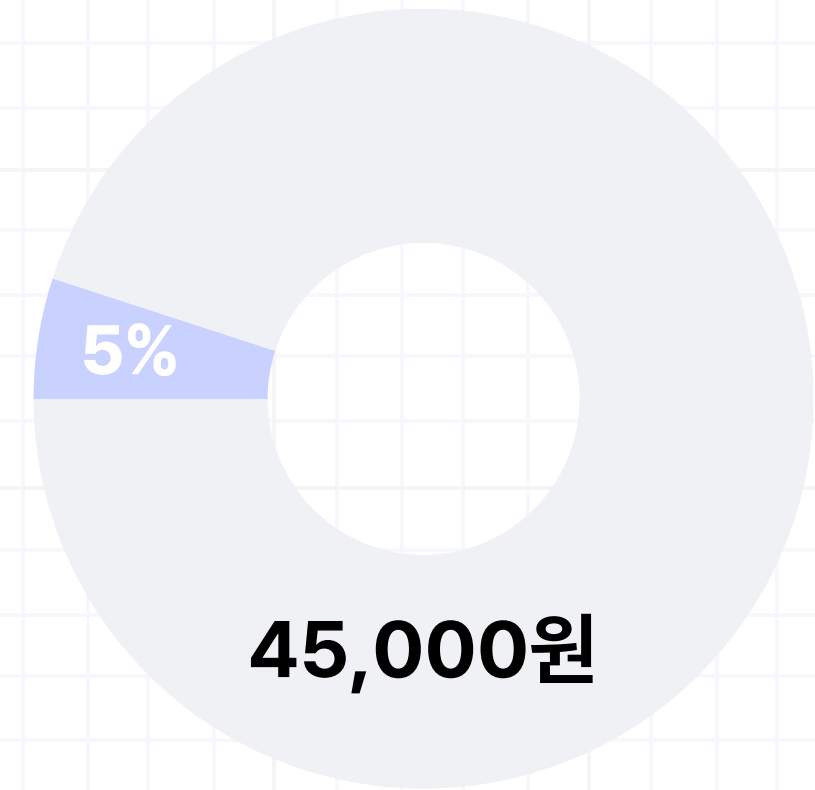
온라인구독 서비스

온라인 구독 서비스(Claude) 팀 구독비



경진대회 참가비

kcc2026 학회 참석
교통비, 식비, 숙박비 등



회의비

팀 회의 비용

총 795,000원 예상

07

예상 과제 성과

논문 발표

과제 성과 - 논문 발표

2026 한국컴퓨터종합학술대회 Korea Computer Congress 2026 (KCC2026)

우리 학회에서는 회원 여러분의 연구 성과를 발표하고 회원 상호간의 친목을 도모함과 동시에 학술 정보를 서로 나눌 수 있는 기회를 마련하여 국내의 컴퓨터, 정보과학 및 관련 산업의 발전에 이바지하고자 매년 정기적으로 학술대회를 개최하고 있습니다. 한국컴퓨터종합학술대회는 6~7월에 2박 3일의 일정으로 논문발표, 초청강연, 튜토리얼, 패넬토의, 워크샵 등 다양한 프로그램을 구성하여 매회 2,600여명이 참가하고 있습니다.

- 행사명 : 2026 한국컴퓨터종합학술대회(KCC2026)
- 일자 및 장소 : 2026년 6월 24일(화)~26일(금), 제주국제컨벤션센터(ICC 제주)
- 주최 : 한국정보과학회
- 후원 : (모집중)
- 홈페이지 : (준비중)

**발표를 들어주셔서
감사합니다.**

8팀 트리플에이